

2002 年 10 月数据结构试题

全国 2002 年 10 月高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码：02331

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1.若结点的存储地址与其关键字之间存在某种映射关系，则称这种存储结构为()

- A.顺序存储结构 B.链式存储结构
C.索引存储结构 D.散列存储结构

2.在长度为 n 的顺序表的第 $i(1 \leq i \leq n+1)$ 个位置上插入一个元素，元素的移动次数为()

- A. $n-i+1$ B. $n-i$
C. i D. $i-1$

3.对于只在表的首、尾两端进行插入操作的线性表，宜采用的存储结构为()

- A.顺序表 B.用头指针表示的单循环链表
C.用尾指针表示的单循环链表 D.单链表

4.若进栈序列为 a, b, c ，则通过入出栈操作可能得到的 a, b, c 的不同排列个数为()

- A.4 B.5 C.6 D.7

5.为查找某一特定单词在文本中出现的位置，可应用的串运算是()

- A.插入 B.删除 C.串联接 D.子串定位

6.已知函数 $\text{Sub}(s, i, j)$ 的功能是返回串 s 中从第 i 个字符起长度为 j 的子串，函数 $\text{Scopy}(s, t)$ 的功能为复制串 t 到 s 。若字符串 $S = \text{"SCIENCESTUDY"}$ ，则调用函数 $\text{Scopy}(P, \text{Sub}(S, 1, 7))$ 后得到()

- A. $P = \text{"SCIENCE"}$ B. $P = \text{"STUDY"}$

C.S=" SCIENCE "

D.S=" STUDY "

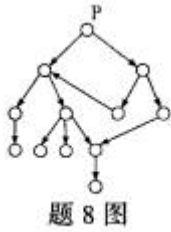
7.三维数组 A[4][5][6]按行优先存储方法存储在内存中，若每个元素占 2 个存储单元，且数组中第一个元素的存储地址为 120，则元素 A [3] [4][5]的存储地址为()

A.356

B.358

C.360

D.362



8.如右图所示广义表是一种()

A.线性表

B.纯表

C.结点共享表

D.递归表

9.下列陈述中正确的是()

A.二叉树是度为 2 的有序树

B.二叉树中结点只有一个孩子时无左右之分

C.二叉树中必有度为 2 的结点

D.二叉树中最多只有两棵子树，并且有左右之分

10.n 个顶点的有向完全图中含有向边的数目最多为()

A.n-1

B.n

C.n(n-1)/2

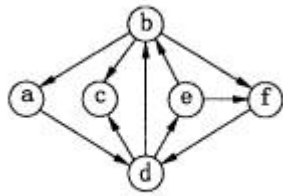
D.n(n-1)

11.已知一个有向图如右所示，则从顶点 a 出发进行深度优先遍历，不可能得到的 DFS 序列为()

A.a d b e f c

B.a d c e f b

C.a d c b f e



题 11 图

D.a d e f c b

12.在最好和最坏情况下的时间复杂度均为 $O(n\log n)$ 且稳定的排序方法是()

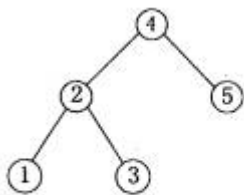
A.快速排序

B.堆排序

C.归并排序

D.基数排序

13.不可能生成右图所示二叉排序树的关键字序列是()



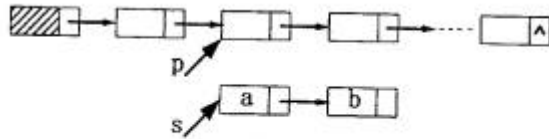
题 13 图

A.4 5 3 1 2

B.4 2 5 3 1

C.4 5 2 1 3

D.4 2 3 1 5



题 17 图

14. ALV 树是一种平衡的二叉排序树，树中任一结点的()

- A. 左、右子树的高度均相同 B. 左、右子树高度差的绝对值不超过 1
C. 左子树的高度均大于右子树的高度 D. 左子树的高度均小于右子树的高度

15. 在 VSAM 文件的控制区间中，记录的存储方式为()

- A. 无序顺序 B. 有序顺序
C. 无序链接 D. 有序链接

二、填空题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，若有两个空格，每个空格 1 分，共 20 分)

16. 若一个算法中的语句频度之和为 $T(n) = 3720n + 4n \log n$ ，则算法的时间复杂度为_____。

17. 在如图所示的链表中，若在指针 p 所指的结点之后插入数据域值相继为 a 和 b 的两个结点，则可用下列两个语句实现该操作，它们依次是_____和_____。

18. 假设以 S 和 X 分别表示进栈和退栈操作，则对输入序列 a,b,c,d,e 进行一系列栈操作 SSXSXSSXXX 之后，

得到的输出序列为_____。

19. 串 $S = "I am a worker"$ 的长度是_____。

20. 假设一个 10 阶的下三角矩阵 A 按列优顺序压缩存储在一维数组 C 中，则 C 数组的大小应为_____。

21. 在 n 个结点的线索二叉链表中，有_____个线索指针。

22. 若采用邻接矩阵结构存储具有 n 个顶点的图，则对该图进行广度优先遍历的算法时间复杂度为_____。

23. 对关键字序列(52, 80, 63, 44, 48, 91)进行一趟快速排序之后得到的结果为_____。

24. 由 10000 个结点构成的二叉排序树，在等概率查找的假设下，查找成功时的平均查找长度的最大值可能达到_____。

25. 若要找出所有工资低于 1500 元，职称是副教授，及所有工资低于 2000 元，职称是教授的记录，则查询条件是_____。

三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26. 已知一个 6 行 5 列的稀疏矩阵中非零元的值分别为：-90, 41, -76, 28, -54, 65 和 -8，它们在矩阵中的列号依次为：1, 4, 5, 1, 2, 4 和 5。当以带行表的三元组表作存储结构时，其行表 RowTab 中的值依次为 0, 0, 2, 2, 3 和 5。请写出该稀疏矩阵(注：矩阵元素的行列下标均从 1 开始)。

27. 已知树 T 的先序遍历序列为 ABCDEFGHJKL，后序遍历序列为 CBEFDJIKLHGA。请画出树 T。

28. 对关键字序列(72, 87, 61, 23, 94, 16, 05, 58)进行堆排序，使之按关键字递减次序排列。请写出排序过程中得到的初始堆和前三趟的序列状态。

初始堆：_____

第 1 趟：_____

第 2 趟：_____

第 3 趟：_____

29. 在关键字序列(07, 12, 15, 18, 27, 32, 41, 92)中用二分查找法查找和给定值 92 相等的关键字，请写出查找过程中依次和给定值“92”比较的关键字。

四、算法阅读题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

30. 以下函数中，h 是带头结点的双向循环链表的头指针。

(1) 说明程序的功能；

(2) 当链表中结点数分别为 1 和 6(不包括头结点)时，请写出程序中 while 循环体的执行次数。

```
int f(DListNode *h)
{
    DListNode *p,*q;

    int j=1;

    p=h->next;

    q=h->prior;

    while(p!=q && p->prior!=q)

        if(p->data==q->data)

        {

            p=p->next;

            q=q->prior;

        }

        else j=0;

    return j;
}
```

31. 设栈 S=(1,2,3,4,5,6,7), 其中 7 为栈顶元素。请写出调用 algo(&s) 后栈 S 的状态。

```
void algo(Stack *S)
```

```
{

    int i=0;

    Queue Q; Stack T;

    InitQueue(&Q);InitStack(&T);

    while (!StackEmpty(S))

    {

        if((i!=0)Push(&T,Pop(&S)));

        else EnQueue(&Q,Pop(&S));

    }

    while(!QueueEmpty(Q))

        Push(&S,DeQueue(&Q));

    while(!StackEmpty(T))

        Push(&S,Pop(&T));

}
```

32.已知带权图的邻接矩阵表示和邻接表表示的形式说明分别如下：

```
#define MaxNum 50//图的最大顶点数

#define INFINITY INT_MAX //INT_MAX 为最大整数，表示 $\infty$ 

typedef struct{

    char vexs[MaxNum];//字符类型的顶点表

    int edges[MaxNum][MaxMum];//权值为整型的邻接矩阵

    int n,e;//图中当前的顶点数和边数
```

```
}MGraph;//邻接矩阵结构描述
```

```
typedef struct node {
```

```
    int adjvex;//邻接点域
```

```
    int weight;//边的权值
```

```
    struct node *next;//链指针域
```

```
} EdgeNode;//边表结点结构描述
```

```
typedef struct {
```

```
    char vertex;//顶点域
```

```
    EdgeNode * firstedge;//边表头指针
```

```
} VertexNode ;//顶点表结点结构描述
```

```
typedef struct {
```

```
    VertexNode adjlist[MaxNum];//邻接表
```

```
    int n,e;//图中当前的顶点数和边数
```

```
} ALGraph;//邻接表结构描述
```

下列算法是根据一个带权图的邻接矩阵存储结构 G1 建立该图的邻接表存储结构 G2，请填入合适的内容，使其成为一个完整的算法。

```
void convertM(MGraph *G1,ALGraph *G2)
```

```
{
```

```
    int i,j;
```

```
    EdgeNode * p;
```

```
    G2->n=G1->n;
```

```
    G2->e=G1->e;
```

```
for(i=0;i<G1->n;i++)

{

    G2->adjlist[i].vertex=G1->vexs[i];

    G2->adjlist[i].firstedge= __ (1) ____ ;

}

for (i=0;i<G1->n;i++)

    for (j=0;j<G1->n;j++)

        if(G1->edges[i][j]<INFINITY)

            {

                p=(EdgeNode *) malloc(sizeof(EdgeNode));

                p->weight= __ (2) ____ ;

                p->adjvex=j;

                p->next=G2->adjlist[i].firstedge;

                __ (3) ____ ;

            }

}
```

(1)

(2)

(3)

33.阅读下列算法，并回答下列问题：

(1)该算法采用何种策略进行排序？

(2)算法中 R[n+1]的作用是什么?

```
Typedef struct {  
  
    KeyType key;  
  
    infoType otherinfo;  
  
} nodeType;  
  
typedef nodeType SqList [ MAXLEN ] ;  
  
void sort(SqList R,int n)  
  
{  
  
    //n 小于 MAXLEN-1  
  
    int k,i;  
  
    for(k=n-1;k>=1;k--)  
  
        if(R[k].key>R[k+1].key)  
  
        {  
  
            R[n+1]=R[k];  
  
            for(i=k+1;R[i].key<R[n+1].key;i++)  
  
                R[i-1]=R[i];  
  
            R[i-1]=R[n+1];  
  
        }  
  
}
```

五、算法设计题(本题共 10 分)

34.假设二叉树 T 采用如下定义的存储结构:

```
typedef struct node {  
  
    DataType data;  
  
    struct node *lchild,*rchild,*parent;  
  
}PBinTree;
```

其中，结点的 lchild 域和 rchild 域已分别填有指向其左、右孩子结点的指针，而 parent 域中的值为空指针(拟作为指向双亲结点的指针域)。请编写一个递归算法，将该存储结构中各结点的 parent 域的值修改成指向其双亲结点的指针。